LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK

Hukum Hooke

Uji Elastisitas&PenentuanKonstantaPegas

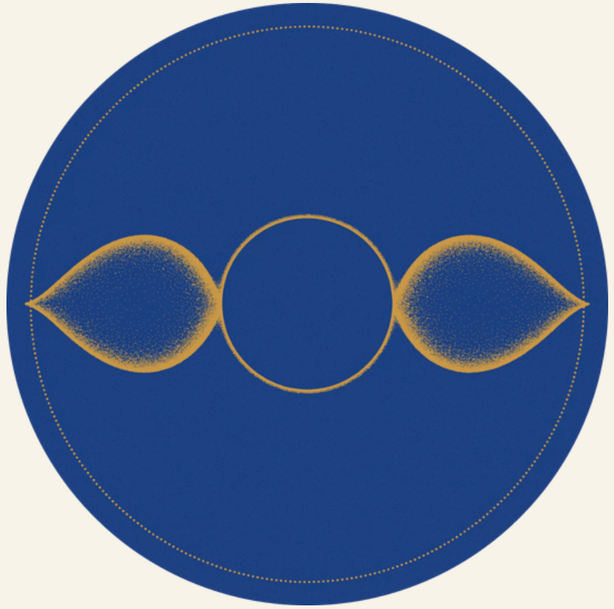
S1 Pendidikan Teknik Mesin · FT UNY · 2026

ANGGOTA KELOMPOK

FARIS ZAKKY DIDHA
NABIL ADINATA PUTRA
MUHAMAD ADLAL
SATRIO AJI WIBOWO

KONTEKS PELAKSANAAN

Praktikum di Laboratorium Fisika Teknik UNY



1 **Lokasi Praktikum**

Laboratorium Fisika Teknik, Fakultas Teknik UNY

2 **Waktu Pelaksanaan**

Dilaksanakan 22 September 2026

3 **Objek Uji**

Menguji empat pegas baja dengan beban bervariasi

SASARAN EKSPERIMEN

Tujuan Utama Praktikum

1

Hubungan F dan Δx

Menyelidiki korelasi linier gaya pembebanan (F) terhadap perubahan panjang pegas (Δx).

2

Penentuan Nilai k

Menghitung konstanta kekakuan pegas (k) berdasarkan data eksperimental tiap pegas.

3

Keterampilan Teknis

Merangkai statif, mengukur dimensi kawat dan pegas, menghindari paralaks, serta mengolah data.

Sumber data: Laporan Praktikum Fisika Teknik 2026.

LANDASAN TEORI

Pegas Elastis Kembali ke Bentuk Semula

Elastisitas

Kemampuan benda kembali ke bentuk dan ukuran awal setelah gaya dihilangkan.



Hukum Hooke

Selama tidak melampaui batas elastisitas, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tarik.

PERSAMAAN DASAR

$$F = k \cdot \Delta x$$

F

Gaya beban yang bekerja pada pegas (Newton, N)

k

Konstanta kekakuan elastis pegas (N/m)

Δx

Perubahan panjangpegas: selisih L2 dan L1 (meter, m)

INSTRUMEN & SPESIMEN

Peralatan Praktikum

1

Statif & Klem

1 set penyangga vertikal kokoh dengan penjepit pegas.

2

Spesimen Pegas Baja

Pegas Tarik I, II, III dan Pegas Tekan IV berdiameter variatif.

3

Beban Gantung

Anak timbangan bermassa 10 gram hingga 3 kilogram.

4

Alat Ukur Dimensi

Rol meter, mistar baja presisi, dan jangka soron

SOP Keselamatan & Langkah Prosedural

1

1. Disiplin Kerja

Tertib dan tidak bercanda selama pelaksanaan pengujian.

2

2. Statif Kokoh

Pastikan dudukan statif di meja rata agar tidak tumbang.

3

3. Batas Beban

Gunakan beban sesuai kapasitas agar pegas tidak rusak plastis.

4

4. Kalibrasi Awal

Beri beban awal kecil agar lurus, timbang m1 dan ukur L1.

5

5. Beban Bertahap

Tambah beban m2, ukur L2 (tarik meregang, tekan memendek).

DATA HASIL PENGUJIAN

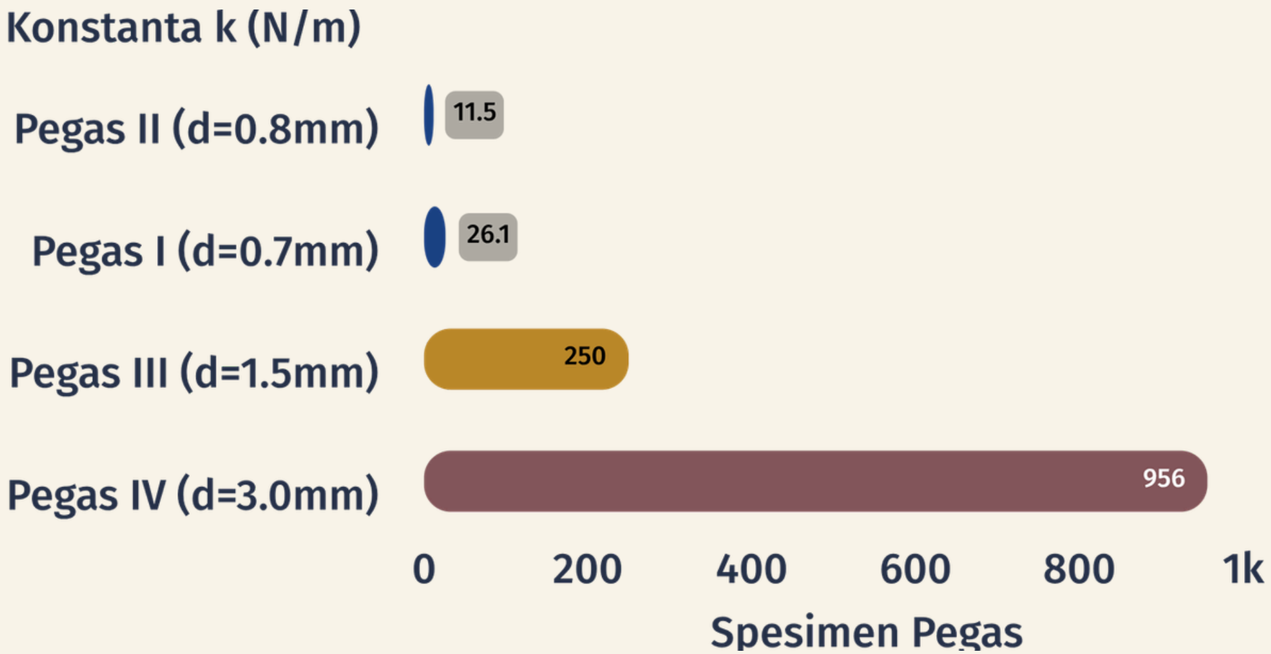
Hasil Eksperimen & Perhitungan Konstanta k

Pegas	D pegas (mm)	D kawat (mm)	ΔF (N)	Δx (m)	k (N/m)
I (Tarik)	16,0	0,7	0,196	0,0075	**26,13**
II (Tarik)	15,3	0,8	0,392	0,0340	**11,53**
III (Tarik)	15,0	1,5	3,920	0,0157	**249,68**
IV (Tekan)	50,5	3,0	19,600	0,0205	**956,10**

Contoh hitung Pegas I: $\Delta F = (0{,}03 - 0{,}01) \times 9{,}8 = 0{,}196$ N · $\Delta x = 0{,}1345 - 0{,}1270 = 0{,}0075$ m · $k = 0{,}196 \,/\, 0{,}0075 =$ **26,13 N/m** (percepatan gravitasi g = 9,8 m/s²).

ANALISIS KOMPARATIF

Kawat tebal membuat pegas kaku



Kawat tipis (<1 mm) lentur; kawat tebal (1,5 dan 3,0 mm) sangat kaku.

FAKTOR PENENTU NILAI K

Diameter kawat: berbanding lurus, makin tebal makin besar k.
Diameter pegas: berbanding terbalik, makin besar makin lentur.
Jenis material: modulus geser bahan.
Pegas tarik meregang: ulir rapat, pengait di kedua ujung, L2 > L1. Pegas tekan memendek: ulir renggang, ujung rata, L2 < L1.

Kesimpulan: Hukum Hooke terbukti

1

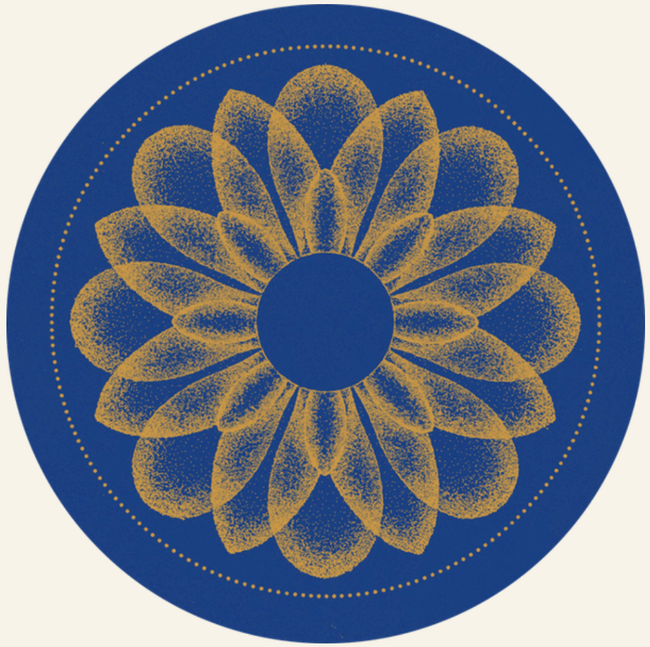
Linieritas

ΔF berbanding lurus secara linier dengan Δx.

2

Pengaruh Kawat

Kawat lebih tebal membuat k makin besar dan pegas makin kaku.



3

Saran

Pakai jangka sorong digital agar pengukuran diameter lebih akurat.